
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Medición honesta del aprendizaje fuera de muestra

Adrián Núñez

Trabajo Fin de Máster · Defensa

Dos objetivos, dos listones, dos métricas

1 · ¿Aprende?

¿Ordena acciones fuera de muestra?

Listón **absoluto**: existe o no existe.
Se decide con **Rank-IC**.

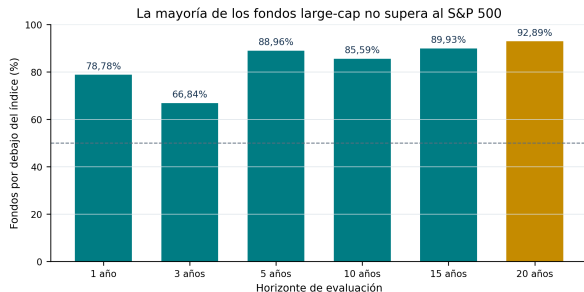
2 · ¿Se cobra?

¿Supera al índice con ese orden?

Listón **relativo** y de suma cero.
Se decide con **Information Ratio**.

Ordenar bien y ganar dinero son capacidades relacionadas, no equivalentes.

Contra qué se mide cada objetivo



92,89 % de los fondos *large-cap* pierde contra el índice a veinte años

Para el objetivo 2

La gestión activa agregada **es** el mercado: superarlo exige que otro pierda.

Para el objetivo 1

Si tantos profesionales fallan, una señal que parezca funcionar es **sospechosa por defecto**: hay que probar que no es suerte.

Tres preguntas que esta defensa deja resueltas

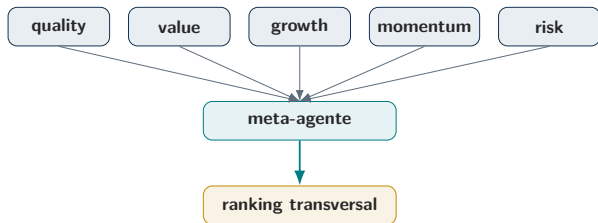
- 1 ¿El sistema **aprende** a ordenar acciones fuera de muestra? ?
se resuelve en el Acto I
- 2 ¿Cuánto pesan las **reglas de cartera** frente al modelo? ?
se resuelve en el Acto II
- 3 ¿Sobrevive todo eso en una ventana **nunca consultada**? ?
se resuelve al final del Acto II

Ninguna de las tres se responde con la intuición que uno esperaría.

Acto I

¿Aprende el sistema a ordenar acciones?

Cinco especialistas y un meta-agente que aprende a ponderarlos



Información disjunta

Cada agente recibe un bloque **sin solapamiento** con los demás: si dos agentes coinciden, no es porque compartan variables.

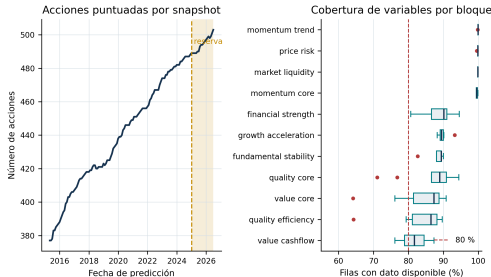
Pesos aprendidos

El meta no lleva pesos fijados a mano: los estima con las cohortes ya cerradas.

68 predictores · 33 parámetros de catálogo · un único ranking transversal de salida

Sobre qué datos se mide todo esto

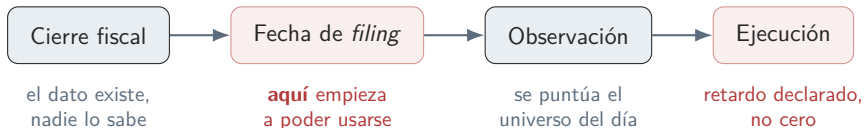
Muestra realmente evaluada y disponibilidad de sus predictores



60.259 predicciones fuera de muestra · **135** fechas · **606** empresas distintas

Límite. Cada mes entra quien pertenecía al índice ese mes: 573 empresas en selección y 523 en la reservada, no las que sobrevivieron hasta hoy.

Cuatro condiciones que hacen honesta la evaluación



Universo *point-in-time*

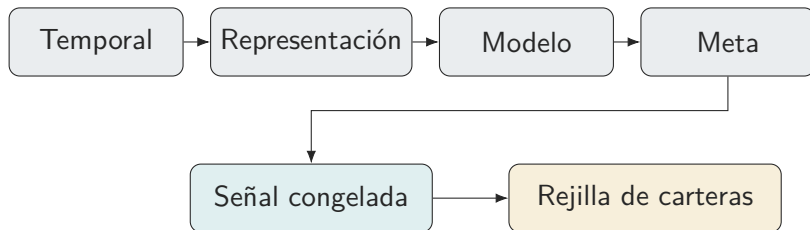
La composición del S&P 500 **de cada fecha**, no la de hoy: si no, el sistema solo vería empresas que sobrevivieron.

Etiquetas solo cuando cierran

Una observación entrena únicamente si su horizonte de doce meses **ya terminó**. Nunca se aprende de un futuro a medio ocurrir.

Las cuatro restan resultado. Están porque sin ellas el resultado no significa nada.

Las decisiones terminan antes de abrir la era reservada



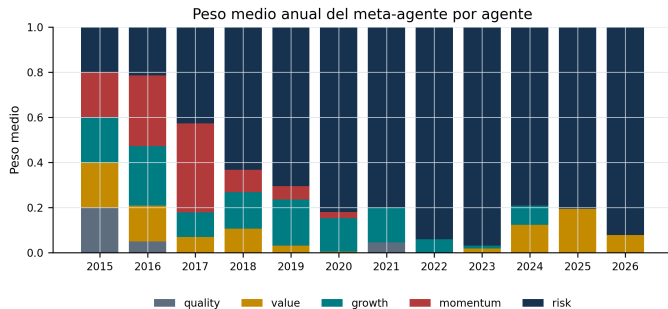
2015–2024

selección: 117 cohortes, todas las decisiones

2025–2026

reservada: ninguna decisión la utilizó

El meta se equivoca, se corrige y acaba concentrándose



2015

Pesos iguales por construcción: no hay ninguna cohorte cerrada de la que aprender.

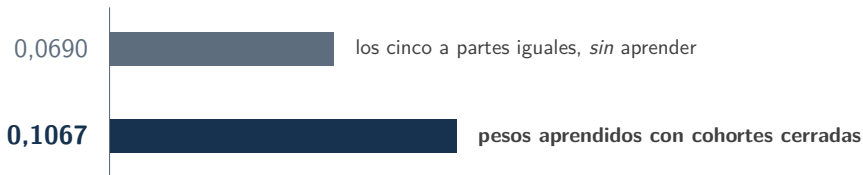
2016

Se concentra en momentum, que acabará siendo el peor. **Se equivoca.**

2017 en adelante

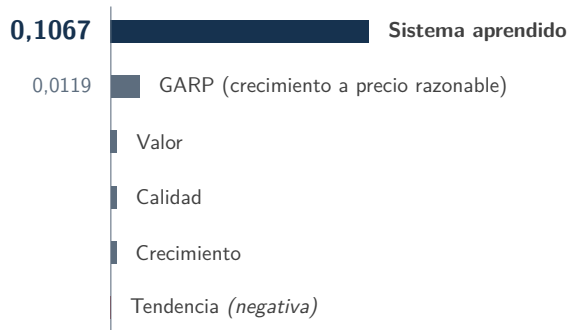
Corrige hacia risk y desde 2020 nunca baja de 0,79.

Aprender los pesos aporta sobre repartirlos a partes iguales



Mismos cinco agentes, misma información, misma ventana.
Lo único que cambia es **quién decide cuánto pesa cada uno.**

Pregunta 1, resuelta: aprende lo que las fórmulas no ven



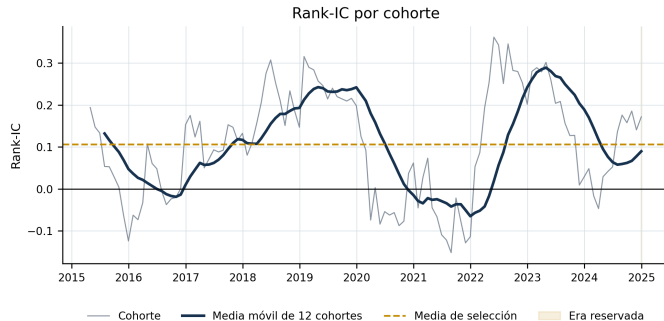
PREGUNTA 1 · ¿APRENDE?

× 9

El sistema ordena **nueve veces mejor** que la mejor fórmula determinista calculada sobre el mismo panel. Las otras cuatro son indistinguibles de cero, y la de tendencia es negativa.

Límite. Los factores clásicos se documentaron sobre otros universos y horizontes. Lo que esto acota es qué cabe esperar aquí de una regla sin aprendizaje.

La señal aparece en tres de cada cuatro fechas



76,1 %

de las 117 cohortes son positivas

0,833

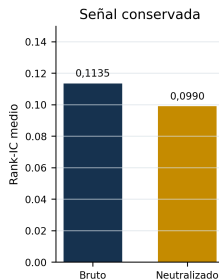
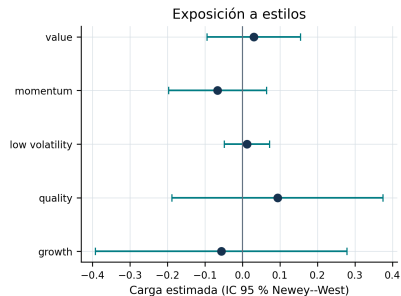
IC-IR: media entre desviación

0,0364

era reservada

Límite. Positiva no quiere decir homogénea: la señal es más fuerte en la era reciente, y la banda dorada —la era reservada— aporta solo 6 cohortes cerradas.

¿Y si esto ya lo hacían los factores conocidos?



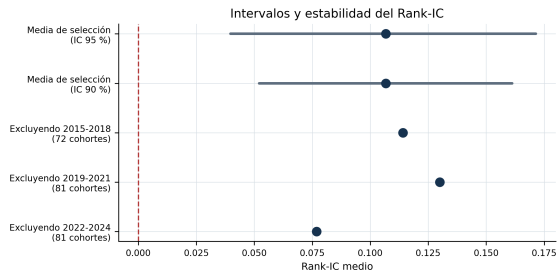
SEÑAL QUE SOBREVIVE

87,2 %

Al neutralizar las exposiciones a los estilos clásicos —tamaño, valor, calidad, momento— la capacidad de ordenar **retiene el 87,2 %**. No es un factor conocido con otro nombre.

Límite. El alfa factorial, en cambio, no es significativo ($t = 1,02$): lo que se sostiene es la *ordenación* residual, no una afirmación de rentabilidad ajustada.

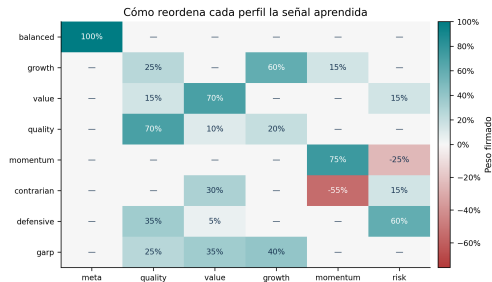
Ocho contrastes adversariales: siete a favor, uno en contra



- ✓ t de Newey-West = 3,33
- ✓ permutación: $p = 0,0001$
- ✓ cinco placebos de etiqueta
- ✓ *bootstrap* por bloques excluye el cero
- ✓ ninguna era sostiene sola el resultado
- ✓ estable ante semilla y corte de eras
- ✗ **Deflated Sharpe 0,573**, umbral 0,95

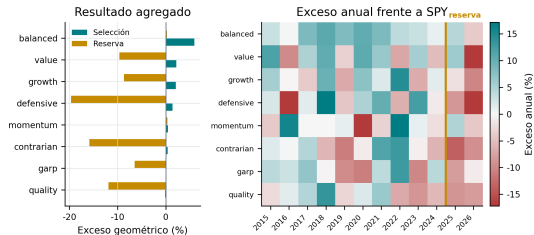
Límite. Los siete apoyan que el orden no es ruido; el octavo limita la rentabilidad ajustada por las 46 configuraciones probadas. No reclamo la segunda.

Aprender el reparto gana a decidirlo por convicción



Siete estilos con pesos fijos declarados de antemano

Perfiles informativos: sensibilidad de la misma señal, no un ranking de estilos



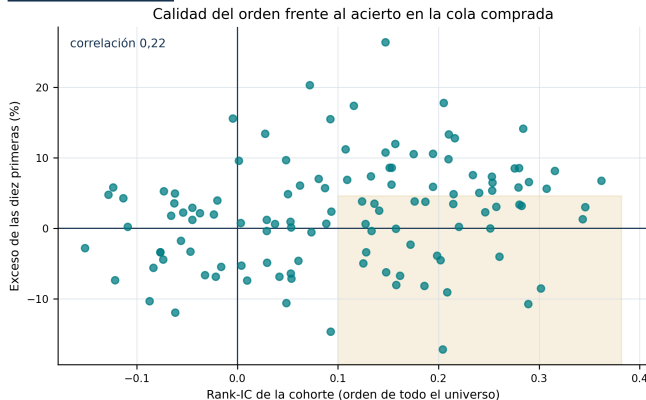
La reserva contiene seis cohortes; los perfiles no participaron en la selección.

Misma señal, misma cartera: solo cambia quién pondera

El consenso aprendido (*balanced*) obtiene **IR 0,841**; el mejor estilo fijo se queda en **0,342**.

Ninguno de los siete mejora a **no imponer un estilo**.

Ordenar bien el universo no garantiza acertar las que compras



0,22

correlación entre ordenar bien y
cobrarlo

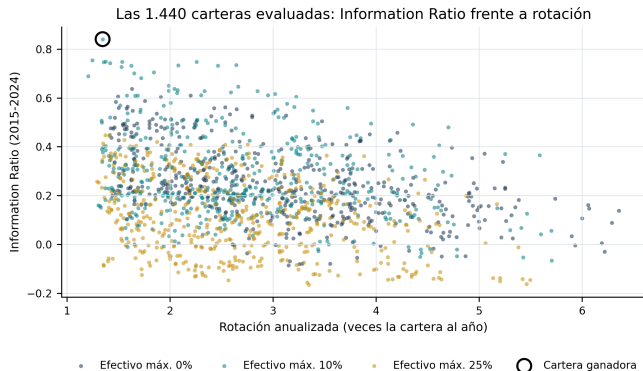
De las **62 fechas** en que el orden fue bueno —Rank-IC sobre 0,10—, en **16** las diez acciones compradas perdieron contra el mercado. Una de cada cuatro.

Límite. La cartera solo toca la cabeza del ranking: la mitad inferior, que el Rank-IC sí mide, es información que una cartera sin posiciones cortas no puede monetizar.

Acto II

¿Puede cobrarse ese orden frente al mercado?

Pregunta 2, resuelta: 1.440 carteras sobre la misma señal



PREGUNTA 2 · ¿CUÁNTO
PESA?

× **2,7**

Con la misma señal congelada:

Information Ratio

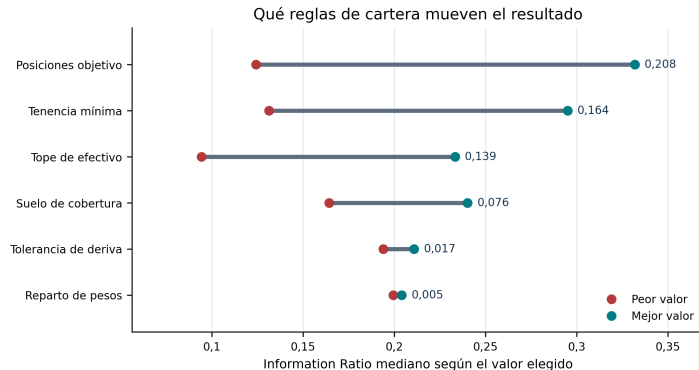
0,312 → 0,841

Exceso geométrico

2,12 % → 5,91 %

Límite. La cifra de la ganadora es una cota superior optimista: el hallazgo robusto es la dispersión de la nube.

Tres reglas concentran casi toda la sensibilidad



Mueven más

posiciones 0,208

tenencia 0,164

efectivo 0,139

Casi inertes

deriva 0,017

reparto de pesos 0,005

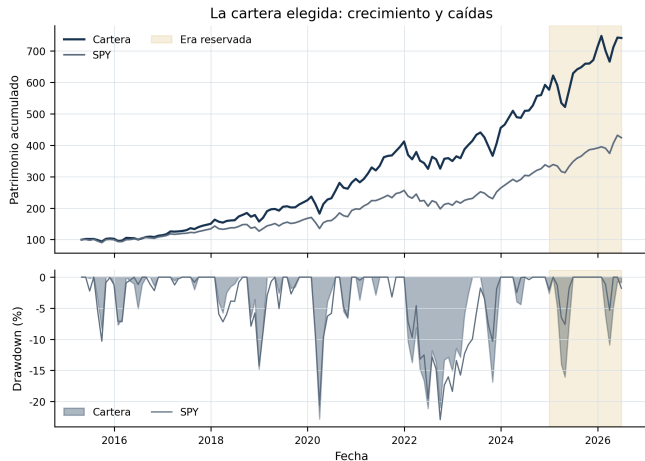
La ganadora opera menos, y por eso gana

Métrica	Cartera del modelo	Ganadora	Era reservada
Information Ratio	0,312	0,841	0,109
Exceso geométrico	2,12 %	5,91 %	0,24 %
Rotación anual (veces)	2,42	1,35	0,35
Máxima caída	25,21 %	22,83 %	16,08 %

Qué cambió: 8 posiciones · efectivo 25 % → 10 % · tenencia mínima medio horizonte → **horizonte completo** · deriva 0,25 → 0,40.

Rota la mitad, cae menos y multiplica por 2,7 el Information Ratio.
Para una señal a doce meses, reaccionar cada mes costaba más que no reaccionar.

Qué habría ganado quien la hubiera seguido



19,86 %

anual compuesto de la cartera

13,17 %

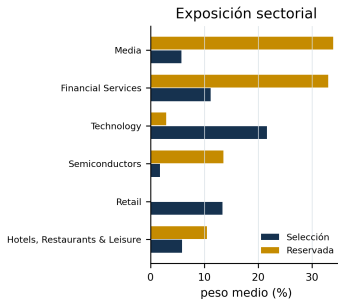
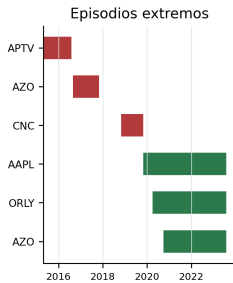
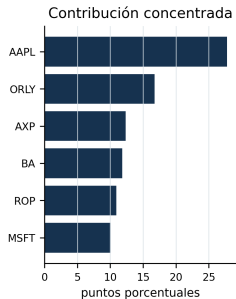
del S&P 500 en el mismo tramo

Bate al índice en **los diez años**, con un alfa medio de 5,77 % y un peor año de 0,14 %. Costes ya descontados: 3,94 % acumulado.

Límite. Es la ventana sobre la que se optimizó la cartera: son una cota superior optimista.

Qué compró: pocas acciones y mucho tiempo

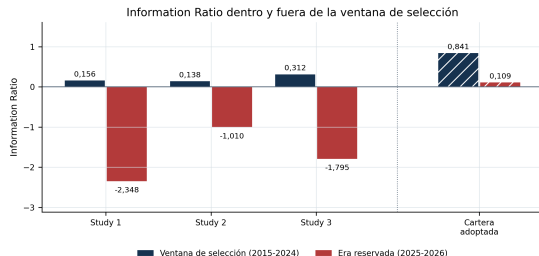
Qué compró la cartera y dónde se concentró el resultado



42 acciones en diez años · **15 meses** de tenencia mediana · **AAPL aporta 27,8%**

Límite. Es una limitación, no un mérito: hay menos apuestas independientes que años de serie, y el sector es una foto actual, no *point-in-time*.

Pregunta 3, resuelta: la cartera cambia el signo del resultado



-12,23 %

cartera original

0,24 %

cartera optimizada

0,0364

la señal es idéntica en ambos casos

Límite. 6 cohortes y 1,41 años: empatar no es batir, y un solo periodo de confirmación no demuestra generalización.

Las tres preguntas, resueltas

- 1 ¿El sistema **aprende** a ordenar acciones fuera de muestra?

0,1067 de Rank-IC
Sí: siete contrastes a favor, uno en contra
- 2 ¿Cuánto pesan las **reglas de cartera** frente al modelo?

×2,7 en IR
Deciden el resultado, con la señal congelada
- 3 ¿Sobrevive todo eso en una ventana **nunca consultada**?

0,24 % de exceso
Deja de perder y empata: **empatar no es batir**

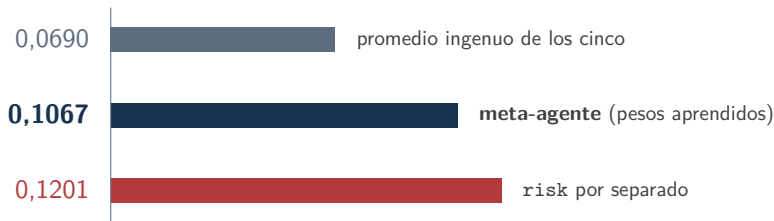
Ninguna afirmación práctica sobre una señal es interpretable
sin declarar con qué cartera se midió.

Gracias

Adrián Núñez

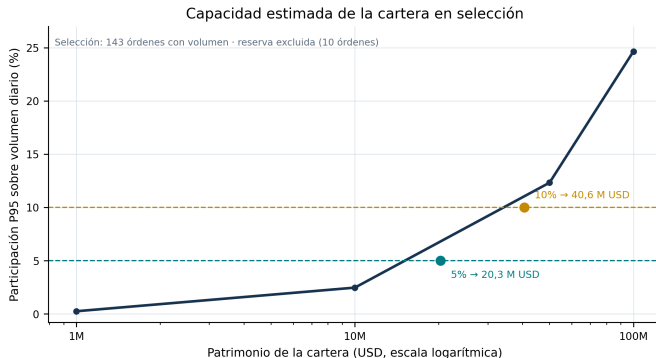
Preguntas

Reserva · El matiz incómodo: risk solo bate al meta



El trabajo lo reporta en lugar de esconderlo: el mejor especialista por separado ordena algo mejor que la combinación de los cinco, porque el meta **tarda años en descubrirlo** y arrastra ese trayecto en el promedio. Elegir **risk** en 2015 no era una opción disponible: en esa fecha nadie sabía cuál de los cinco iba a ganar. La consecuencia declarada es que la evidencia respalda la capacidad de ordenar, pero **no demuestra que hagan falta cinco agentes**.

Reserva · Capacidad: hasta qué tamaño aguanta



Con un límite de participación del 5 % del volumen diario, el percentil 95 de capacidad se sitúa en **20,3 millones** de dólares, y en 40,6 millones si se admite un 10 %. Es el ámbito de un **patrimonio individual o familiar**, no el de un fondo: la restricción no la impone la señal, la impone la liquidez de dos o tres nombres estrechos entre las ocho posiciones.

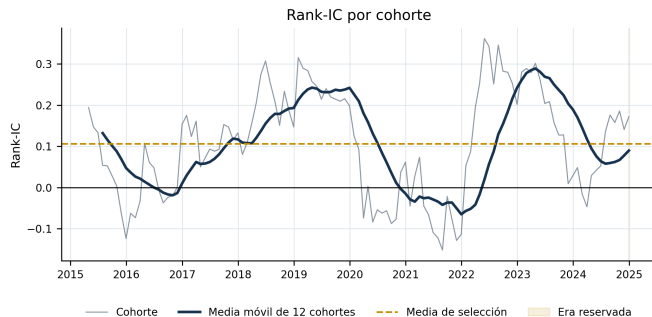
Reserva · Por qué tres pasadas encadenadas

Pasada	Variables cambiadas	Rank-IC	IR reservado
Model Study 1	9	0,1051	−2,348
Model Study 2	2	0,1059	−1,010
Model Study 3	2	0,1067	−1,795

La selección secuencial depende del punto de partida: el ganador de cada pasada es el *baseline* de la siguiente, y el procedimiento se detiene cuando deja de haber cambios que hacer.

El coste está declarado: encadenar multiplica las configuraciones evaluadas y encarece el Deflated Sharpe. Lo que protege al resultado no es la búsqueda, es la ventana reservada.

Reserva · La señal por eras: positiva, pero no homogénea



76,1 %

cohortes positivas de 117

0,833

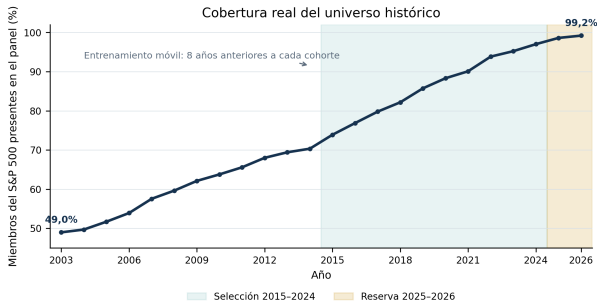
IC-IR

0,0364

era reservada

Límite. La era reservada aporta solo 6 cohortes cerradas y aproximadamente una observación independiente efectiva.

Reserva · El sesgo de cobertura: medido, no supuesto



Causa

El proveedor retira los símbolos que dejan de cotizar (36,8 %), no la mortalidad empresarial (5,5 %).

Dirección

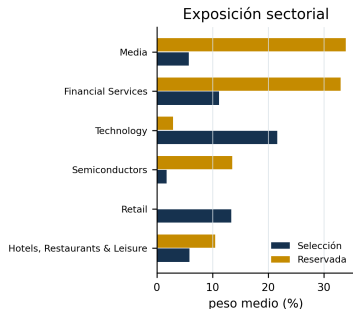
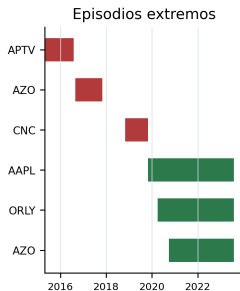
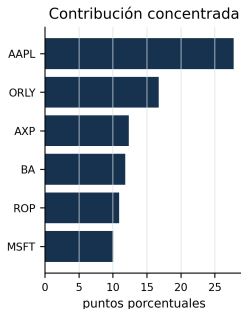
Optimista: sobrestima, no infravalora. Va en mi contra declararlo.

Decaimiento

De 26,2 a 8,0 puntos entre evaluar 2015 y evaluar 2026.

Reserva · El resultado se concentra en muy pocos nombres

Qué compró la cartera y dónde se concentró el resultado



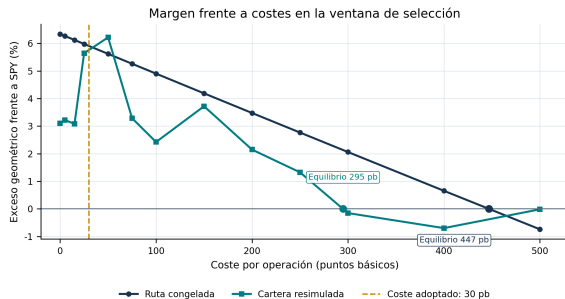
42 acciones

15 meses de mediana

AAPL aporta 27,8 %

Límite. Es una limitación, no un mérito: hay menos apuestas independientes que años de serie. El sector es una foto actual, no *point-in-time*.

Reserva · Cuánto margen hay antes de que los costes se lo coman



30 pb

coste adoptado por operación

295 pb

coste al que el exceso se anula

Margen de 9,8 veces en la ventana de selección.

En la era reservada baja a 3,1 veces.

Límite. El margen es amplio en selección y estrecho en la reserva: es ahí donde el resultado es frágil, no en el supuesto de coste.